LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA BAB 3 DATA DEFINITION LANGUANGE

Nama : STEVEN FIRLI MAJU HASIHOLAN SITORUS
Program Studi : TEKNIK INFORMATIKA
Kelas : BASIS DATA B
Asisten 1 : AFFAN ABYARAHMAN
Asisten 2 : MUHAMMAD FAKHRI ALDIANSYAH

---

1. **Implementasi**

```
1   CREATE TABLE M_FAKULTAS_255150200111021 (
        K_FAKULTAS VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
        SINGKAT VARCHAR(10),
        CONTENT VARCHAR(45)
    );

    CREATE TABLE M_JENJANG_255150200111021 (
        K_JENJANG VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
        SINGKAT VARCHAR(10),
        CONTENT VARCHAR(30)
    );

    CREATE TABLE M_KELAS_255150200111021 (
        K_KELAS VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
        SINGKAT VARCHAR(10),
        CONTENT VARCHAR(45)
    );

    CREATE TABLE M_SELEKSI_255150200111021 (
        K_SELEKSI VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
        SINGKAT VARCHAR(10),
        CONTENT VARCHAR(45)
    );

    CREATE TABLE M_CABANG_255150200111021 (
        K_CABANG VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
        SINGKAT VARCHAR(10),
        CONTENT VARCHAR(45)
    );

    CREATE TABLE M_NEGARA_255150200111021 (
        K_NEGARA VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
        CONTENT VARCHAR(45)
    );
```

```
CREATE TABLE M_PROPINSI_255150200111021 (
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    CONTENT VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (K_PROPINSI, K_NEGARA),
    FOREIGN KEY (K_NEGARA) REFERENCES
M_NEGARA_255150200111021(K_NEGARA)
);

CREATE TABLE M_KOTA_255150200111021 (
    K_KOTA VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    CONTENT VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI),
    FOREIGN KEY (K_PROPINSI, K_NEGARA) REFERENCES
M_PROPINSI_255150200111021(K_PROPINSI, K_NEGARA)
);

CREATE TABLE M_JURUSAN_255150200111021 (
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45),
    PRIMARY KEY (K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS),
    FOREIGN KEY (K_JENJANG) REFERENCES
M_JENJANG_255150200111021(K_JENJANG),
    FOREIGN KEY (K_FAKULTAS) REFERENCES
M_FAKULTAS_255150200111021(K_FAKULTAS)
);

CREATE TABLE M_PROG_STUDI_255150200111021 (
    K_PROG_STUDI VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(60),
    PRIMARY KEY (K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS, K_JENJANG,
K_JURUSAN),
    FOREIGN KEY (K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS) REFERENCES
M_JURUSAN_255150200111021(K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS)
);

CREATE TABLE MAHASISWA_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    NAMA VARCHAR(60),
    ANGKATAN INT,
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
```

```
    K_PROG_STUDI VARCHAR(3),
    K_SELEKSI VARCHAR(3),
    K_KELAS VARCHAR(3),
    K_CABANG VARCHAR(3),
    FOREIGN KEY (K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS, K_JENJANG,
K_JURUSAN) REFERENCES
M_PROG_STUDI_255150200111021(K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS,
K_JENJANG, K_JURUSAN),
    FOREIGN KEY (K_SELEKSI) REFERENCES
M_SELEKSI_255150200111021(K_SELEKSI),
    FOREIGN KEY (K_KELAS) REFERENCES
M_KELAS_255150200111021(K_KELAS),
    FOREIGN KEY (K_CABANG) REFERENCES
M_CABANG_255150200111021(K_CABANG)
);

CREATE TABLE MHS_KOTA_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15),
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_KOTA VARCHAR(9),
    ALAMAT VARCHAR(100),
    KODE_POS VARCHAR(9),
    FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES
MAHASISWA_255150200111021(NIM),
    FOREIGN KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI) REFERENCES
M_KOTA_255150200111021(K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI)
);
```

2

```
 CREATE TABLE M_FAKULTAS_255150200111021 (
    K_FAKULTAS VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_JENJANG_255150200111021 (
    K_JENJANG VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE M_KELAS_255150200111021 (
    K_KELAS VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_SELEKSI_255150200111021 (
    K_SELEKSI VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_CABANG_255150200111021 (
```

```
    K_CABANG VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_NEGARA_255150200111021 (
    K_NEGARA VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_PROPINSI_255150200111021 (
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    CONTENT VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (K_PROPINSI, K_NEGARA),
    FOREIGN KEY (K_NEGARA) REFERENCES
M_NEGARA_255150200111021(K_NEGARA)
);

CREATE TABLE M_KOTA_255150200111021 (
    K_KOTA VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    CONTENT VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI),
    FOREIGN KEY (K_PROPINSI, K_NEGARA) REFERENCES
M_PROPINSI_255150200111021(K_PROPINSI, K_NEGARA)
);

CREATE TABLE M_JURUSAN_255150200111021 (
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45),
    PRIMARY KEY (K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS),
    FOREIGN KEY (K_JENJANG) REFERENCES
M_JENJANG_255150200111021(K_JENJANG),
    FOREIGN KEY (K_FAKULTAS) REFERENCES
M_FAKULTAS_255150200111021(K_FAKULTAS)
);

CREATE TABLE M_PROG_STUDI_255150200111021 (
    K_PROG_STUDI VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(60),
    PRIMARY KEY (K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS, K_JENJANG,
K_JURUSAN),
    FOREIGN KEY (K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS) REFERENCES
M_JURUSAN_255150200111021(K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS)
);

CREATE TABLE MAHASISWA_255150200111021 (
```

```
    NIM VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    NAMA VARCHAR(60),
    ANGKATAN INT,
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    K_PROG_STUDI VARCHAR(3),
    K_SELEKSI VARCHAR(3),
    K_KELAS VARCHAR(3),
    K_CABANG VARCHAR(3),
    FOREIGN KEY (K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS, K_JENJANG,
K_JURUSAN) REFERENCES
M_PROG_STUDI_255150200111021(K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS,
K_JENJANG, K_JURUSAN),
    FOREIGN KEY (K_SELEKSI) REFERENCES
M_SELEKSI_255150200111021(K_SELEKSI),
    FOREIGN KEY (K_KELAS) REFERENCES
M_KELAS_255150200111021(K_KELAS),
    FOREIGN KEY (K_CABANG) REFERENCES
M_CABANG_255150200111021(K_CABANG)
);

CREATE TABLE MHS_KOTA_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15),
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_KOTA VARCHAR(9),
    ALAMAT VARCHAR(100),
    KODE_POS VARCHAR(9),
    FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES
MAHASISWA_255150200111021(NIM),
    FOREIGN KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI) REFERENCES
M_KOTA_255150200111021(K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI)
);
```

3

```
 CREATE TABLE M_FAKULTAS_255150200111021 (
    K_FAKULTAS VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_JENJANG_255150200111021 (
    K_JENJANG VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE M_KELAS_255150200111021 (
    K_KELAS VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_SELEKSI_255150200111021 (
    K_SELEKSI VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
```

```
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_CABANG_255150200111021 (
    K_CABANG VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_NEGARA_255150200111021 (
    K_NEGARA VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_PROPINSI_255150200111021 (
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    CONTENT VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (K_PROPINSI, K_NEGARA),
    FOREIGN KEY (K_NEGARA) REFERENCES
M_NEGARA_255150200111021(K_NEGARA)
);

CREATE TABLE M_KOTA_255150200111021 (
    K_KOTA VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    CONTENT VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI),
    FOREIGN KEY (K_PROPINSI, K_NEGARA) REFERENCES
M_PROPINSI_255150200111021(K_PROPINSI, K_NEGARA)
);

CREATE TABLE M_JURUSAN_255150200111021 (
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45),
    PRIMARY KEY (K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS),
    FOREIGN KEY (K_JENJANG) REFERENCES
M_JENJANG_255150200111021(K_JENJANG),
    FOREIGN KEY (K_FAKULTAS) REFERENCES
M_FAKULTAS_255150200111021(K_FAKULTAS)
);

CREATE TABLE M_PROG_STUDI_255150200111021 (
    K_PROG_STUDI VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(60),
    PRIMARY KEY (K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS, K_JENJANG,
K_JURUSAN),
    FOREIGN KEY (K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS) REFERENCES
```

```
M_JURUSAN_255150200111021(K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS)
);

CREATE TABLE MAHASISWA_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    NAMA VARCHAR(60),
    ANGKATAN INT,
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    K_PROG_STUDI VARCHAR(3),
    K_SELEKSI VARCHAR(3),
    K_KELAS VARCHAR(3),
    K_CABANG VARCHAR(3),
    FOREIGN KEY (K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS, K_JENJANG,
K_JURUSAN) REFERENCES
M_PROG_STUDI_255150200111021(K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS,
K_JENJANG, K_JURUSAN),
    FOREIGN KEY (K_SELEKSI) REFERENCES
M_SELEKSI_255150200111021(K_SELEKSI),
    FOREIGN KEY (K_KELAS) REFERENCES
M_KELAS_255150200111021(K_KELAS),
    FOREIGN KEY (K_CABANG) REFERENCES
M_CABANG_255150200111021(K_CABANG)
);

CREATE TABLE MHS_KOTA_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15),
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_KOTA VARCHAR(9),
    ALAMAT VARCHAR(100),
    KODE_POS VARCHAR(9),
    FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES
MAHASISWA_255150200111021(NIM),
    FOREIGN KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI) REFERENCES
M_KOTA_255150200111021(K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI)
);
```

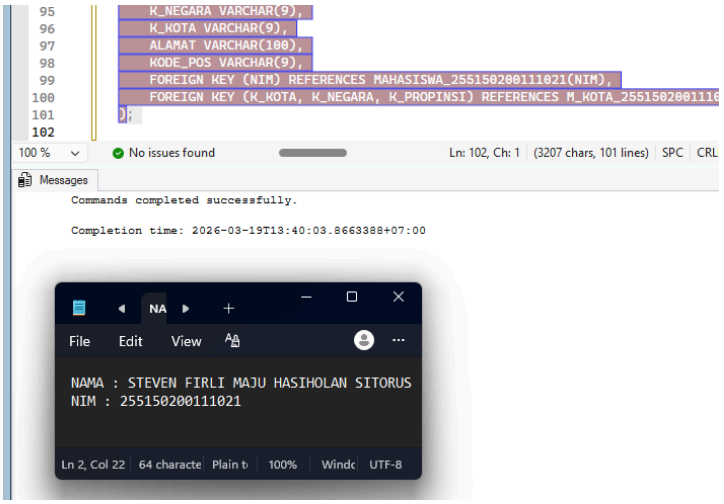
4

```
 CREATE TABLE M_FAKULTAS_255150200111021 (
    K_FAKULTAS VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_JENJANG_255150200111021 (
    K_JENJANG VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE M_KELAS_255150200111021 (
    K_KELAS VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);
```

```
CREATE TABLE M_SELEKSI_255150200111021 (
    K_SELEKSI VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_CABANG_255150200111021 (
    K_CABANG VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_NEGARA_255150200111021 (
    K_NEGARA VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
    CONTENT VARCHAR(45)
);

CREATE TABLE M_PROPINSI_255150200111021 (
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    CONTENT VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (K_PROPINSI, K_NEGARA),
    FOREIGN KEY (K_NEGARA) REFERENCES
M_NEGARA_255150200111021(K_NEGARA)
);

CREATE TABLE M_KOTA_255150200111021 (
    K_KOTA VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    CONTENT VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI),
    FOREIGN KEY (K_PROPINSI, K_NEGARA) REFERENCES
M_PROPINSI_255150200111021(K_PROPINSI, K_NEGARA)
);

CREATE TABLE M_JURUSAN_255150200111021 (
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(45),
    PRIMARY KEY (K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS),
    FOREIGN KEY (K_JENJANG) REFERENCES
M_JENJANG_255150200111021(K_JENJANG),
    FOREIGN KEY (K_FAKULTAS) REFERENCES
M_FAKULTAS_255150200111021(K_FAKULTAS)
);

CREATE TABLE M_PROG_STUDI_255150200111021 (
    K_PROG_STUDI VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    SINGKAT VARCHAR(10),
    CONTENT VARCHAR(60),
    PRIMARY KEY (K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS, K_JENJANG,
K_JURUSAN),
```

```
    FOREIGN KEY (K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS) REFERENCES
M_JURUSAN_255150200111021(K_JURUSAN, K_JENJANG, K_FAKULTAS)
);

CREATE TABLE MAHASISWA_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    NAMA VARCHAR(60),
    ANGKATAN INT,
    K_JURUSAN VARCHAR(3),
    K_JENJANG VARCHAR(3),
    K_FAKULTAS VARCHAR(3),
    K_PROG_STUDI VARCHAR(3),
    K_SELEKSI VARCHAR(3),
    K_KELAS VARCHAR(3),
    K_CABANG VARCHAR(3),
    FOREIGN KEY (K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS, K_JENJANG,
K_JURUSAN) REFERENCES
M_PROG_STUDI_255150200111021(K_PROG_STUDI, K_FAKULTAS,
K_JENJANG, K_JURUSAN),
    FOREIGN KEY (K_SELEKSI) REFERENCES
M_SELEKSI_255150200111021(K_SELEKSI),
    FOREIGN KEY (K_KELAS) REFERENCES
M_KELAS_255150200111021(K_KELAS),
    FOREIGN KEY (K_CABANG) REFERENCES
M_CABANG_255150200111021(K_CABANG)
);

CREATE TABLE MHS_KOTA_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15),
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_KOTA VARCHAR(9),
    ALAMAT VARCHAR(100),
    KODE_POS VARCHAR(9),
    FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES
MAHASISWA_255150200111021(NIM),
    FOREIGN KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI) REFERENCES
M_KOTA_255150200111021(K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI)
);
```

Tampilan Keluaran



Pembahasan dan Analisis

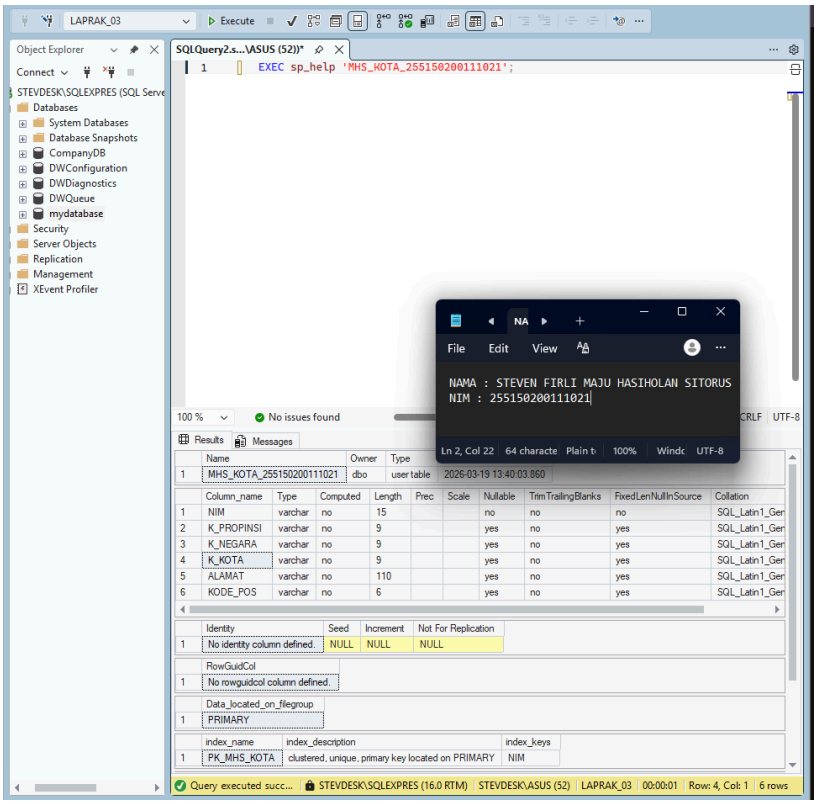
Pada implementasi ini, proses pembentukan basis data dilakukan menggunakan perintah CREATE TABLE. Aturan relasional antar tabel diterapkan dengan penggunaan PRIMARY KEY sebagai fungsi pengidentifikasi record yang tidak boleh berisi nilai NULL maupun ganda. FOREIGN KEY digunakan untuk menjaga referential integrity (menjaga hubungan antartabel) sehingga data yang direferensikan dipastikan ada pada tabel induknya. Tipe data string diatur dengan panjang tidak tetap menggunakan VARCHAR yang mendukung standar DBMS seperti SQL Server.

2. Implementasi

1	ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN ALAMAT VARCHAR(110); ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN KODE_POS VARCHAR(6); ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN NIM VARCHAR(15) NOT NULL; ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ADD CONSTRAINT PK_MHS_KOTA PRIMARY KEY (NIM);
2	ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN ALAMAT VARCHAR(110); ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN KODE_POS VARCHAR(6); ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN NIM VARCHAR(15) NOT NULL; ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ADD CONSTRAINT PK_MHS_KOTA PRIMARY KEY (NIM);
3	ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN ALAMAT VARCHAR(110); ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN KODE_POS VARCHAR(6); ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN NIM VARCHAR(15) NOT NULL; ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ADD CONSTRAINT PK_MHS_KOTA PRIMARY KEY (NIM);
4	ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN ALAMAT VARCHAR(110); ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN KODE_POS

```
VARCHAR(6);
ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ALTER COLUMN NIM
VARCHAR(15) NOT NULL;
ALTER TABLE MHS_KOTA_255150200111021 ADD CONSTRAINT PK_MHS_KOTA
PRIMARY KEY (NIM);
```

Tampilan Keluaran



Pembahasan dan Analisis

Memodifikasi struktur tabel dilakukan menggunakan sintaks DDL spesifik, yaitu ALTER TABLE. Pengubahan ukuran kapasitas tipe data untuk menampung alamat dan kode pos dapat langsung dieksekusi dengan sub-klausa ALTER COLUMN. Sementara itu, penetapan entitas NIM sebagai kunci utama (PRIMARY KEY) memerlukan pengecekan data untuk memastikan kolom tersebut berlabel NOT NULL, karena aturan basis data menegaskan bahwa primary key tidak diperbolehkan berisi NULL. Oleh karena itu, kolom NIM diubah terlebih dahulu menjadi NOT NULL. Perintah GO digunakan sebagai pembatas suatu blok baris perintah untuk memastikan bahwa perubahan skema kolom NIM telah sepenuhnya diterapkan sebelum sistem mengeksekusi penambahan constraint baru yang disisipkan melalui ekspresi ADD CONSTRAINT.

3. **Implementasi**

```
CREATE TABLE MHS_KOTA2_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_KOTA VARCHAR(9),
    ALAMAT VARCHAR(110),
    KODE_POS VARCHAR(6),
    FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES
MAHASISWA_255150200111021(NIM),
    FOREIGN KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI) REFERENCES
M_KOTA_255150200111021(K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI)
);
CREATE TABLE MHS_KOTA2_255150200111021 (
```

```
    NIM VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_KOTA VARCHAR(9),
    ALAMAT VARCHAR(110),
    KODE_POS VARCHAR(6),
    FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES
MAHASISWA_255150200111021(NIM),
    FOREIGN KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI) REFERENCES
M_KOTA_255150200111021(K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI)
);
```

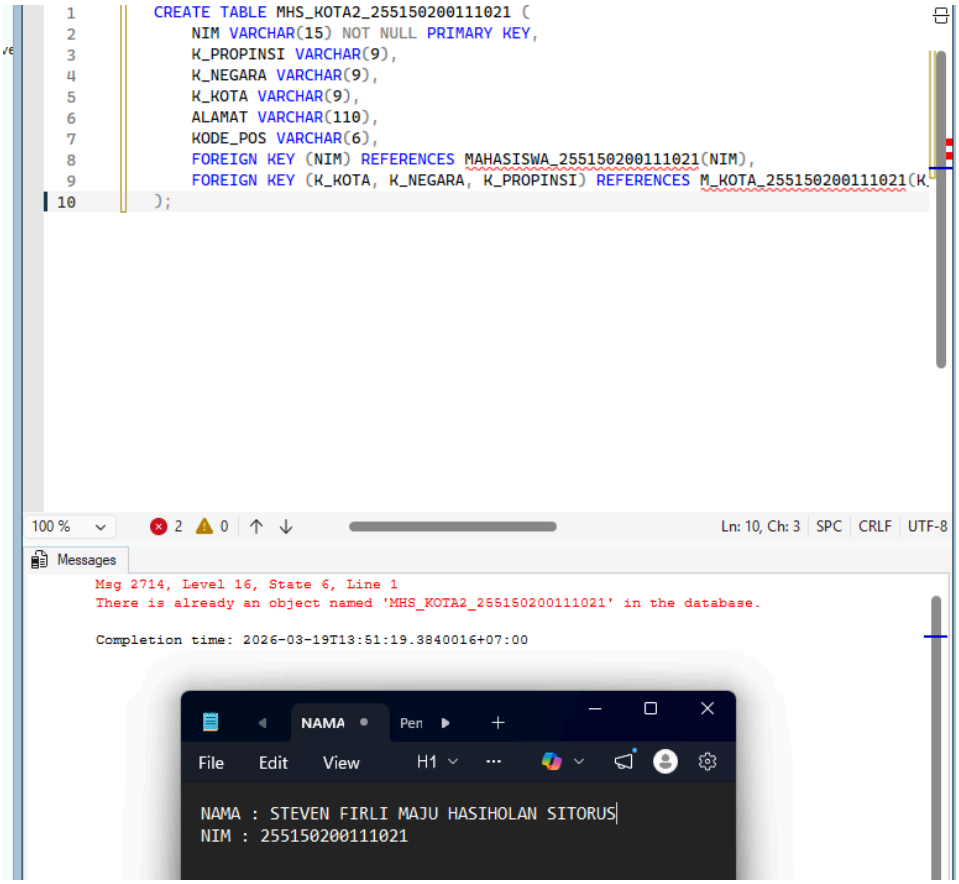
3

```
CREATE TABLE MHS_KOTA2_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_KOTA VARCHAR(9),
    ALAMAT VARCHAR(110),
    KODE_POS VARCHAR(6),
    FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES
MAHASISWA_255150200111021(NIM),
    FOREIGN KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI) REFERENCES
M_KOTA_255150200111021(K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI)
);
```

4

```
CREATE TABLE MHS_KOTA2_255150200111021 (
    NIM VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
    K_PROPINSI VARCHAR(9),
    K_NEGARA VARCHAR(9),
    K_KOTA VARCHAR(9),
    ALAMAT VARCHAR(110),
    KODE_POS VARCHAR(6),
    FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES
MAHASISWA_255150200111021(NIM),
    FOREIGN KEY (K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI) REFERENCES
M_KOTA_255150200111021(K_KOTA, K_NEGARA, K_PROPINSI)
);
```

Tampilan Keluaran



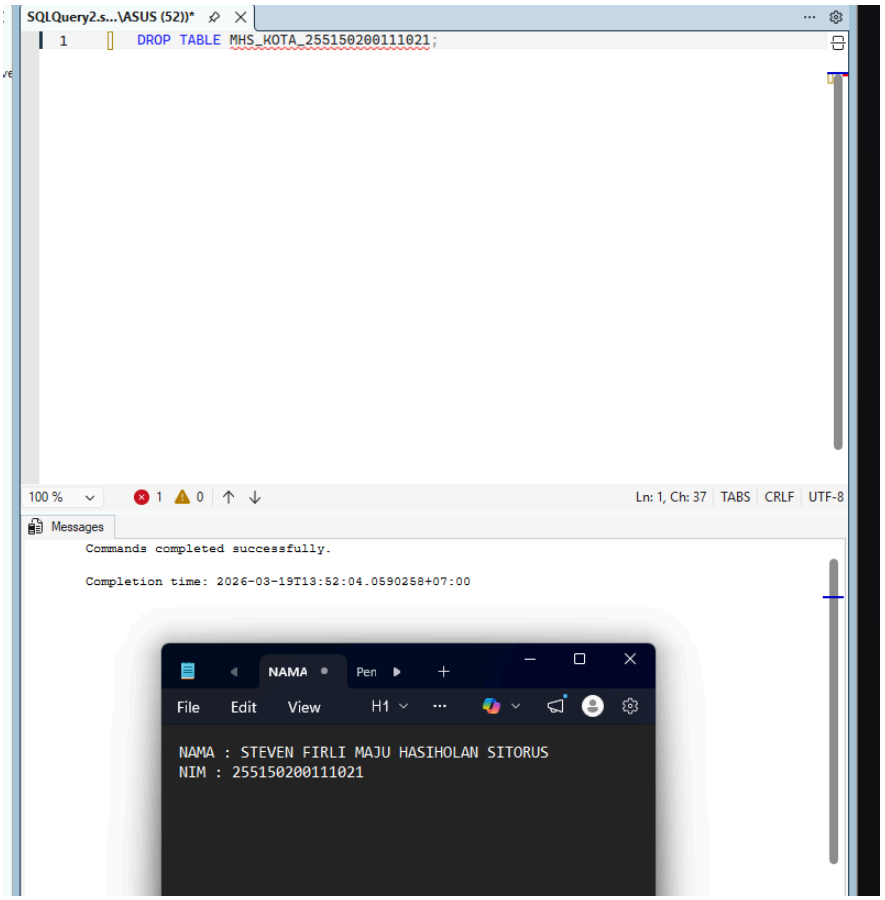
Pembahasan dan Analisis

Pembuatan tabel MHS_KOTA2_NIM menerapkan struktur DDL hasil modifikasi, di mana panjang deklarasi memori seperti VARCHAR(110) untuk alamat dan constraint secara langsung dirangkum saat fase kreasi awal. Kolom NIM berfungsi ganda, yaitu sebagai referensi validitas data (FOREIGN KEY) terhadap tabel pusat mahasiswa sekaligus kunci identifikasi tunggal (PRIMARY KEY) untuk masing-masing record di dalam tabel tujuan itu sendiri.

4. Implementasi

1	`DROP TABLE MHS_KOTA_255150200111021;`

Tampilan Keluaran



Pembahasan dan Analisis

Untuk menghapus secara permanen suatu objek relasional dari dalam database, digunakan perintah DROP TABLE. Tindakan ini berdampak pada pemusnahan total terhadap struktur field, indeks, serta data di dalamnya, dan perubahannya bersifat permanen yang tidak bisa di-rollback (dikembalikan) ke status semula.

5. Kesimpulan

Tujuan percobaan pada praktikum ini telah berhasil dicapai secara keseluruhan. Praktikan mampu memahami tipe data DBMS serta mengimplementasikan sintaksis DDL (CREATE, ALTER, DROP) dan constraint dalam mendesain skema database relasional. Hasil pengujian ini terbukti sejalan dengan dasar teori, menunjukkan bahwa penerapan Primary Key dan Foreign Key sangat krusial untuk menjaga keunikan record serta integritas referensial antar tabel. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan eksekusi sangat dipengaruhi oleh urutan kueri; tabel referensi utama (parent) harus dibuat sebelum tabel turunannya (child). Selain itu, kesalahan (error) dapat terjadi jika constraint Primary Key ditambahkan pada kolom yang masih menerima nilai kosong (nullable), yang mana dapat dievaluasi dan diatasi dengan menetapkan atribut NOT NULL terlebih dahulu pada kolom tersebut lalu menyertakan perintah GO agar penambahan constraint diproses secara valid dan berurutan.

DAFTAR PUSTAKA

-